Disciplina: PEDIATRIA

Área do conhecimento: CHOQUE EM PEDIATRIA

Prof. PATRICIA DAHAN

SUPREMA

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora

PLANO DE ENSINO

Curso: Medicina

Data: 2º Semestre de 2023 **Período:** 8º

Professor: PATRICIA DAHAN

Conteúdo Programático Abordado nesta videoaula:

CHOQUE EM PEDIATRIA

SUPREMA

Objetivos da aula

- ✓Reconhecer um quadro de choque
- ✓Conhecer os principais tipos de choque em Pediatria
- ✓Conhecer a avaliação e abordagem iniciais do choque
- ✓Saber conduzir sucintamente a evolução do choque após a 1a hora sem melhora
- ✓Prescrever hidratação de manutenção após estabilização do paciente

SUPREMA

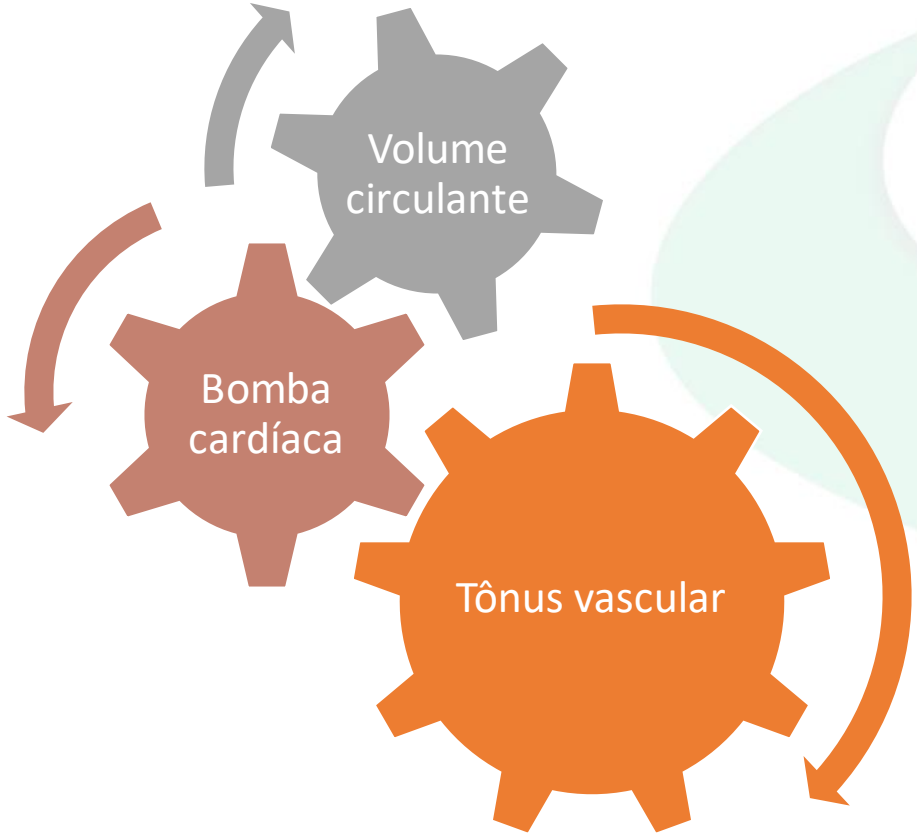
Definição

- Síndrome clínica que reflete um desequilíbrio, de origem cardiocirculatória, entre a oferta e a necessidade de oxigênio para os tecidos

- **Condição clínica grave**

SUPREMA

HOMEOSTASE CARDIOVASCULAR



Sobrecarga em um dos sistemas ➔ demais intensificam suas funções

SUPREMA

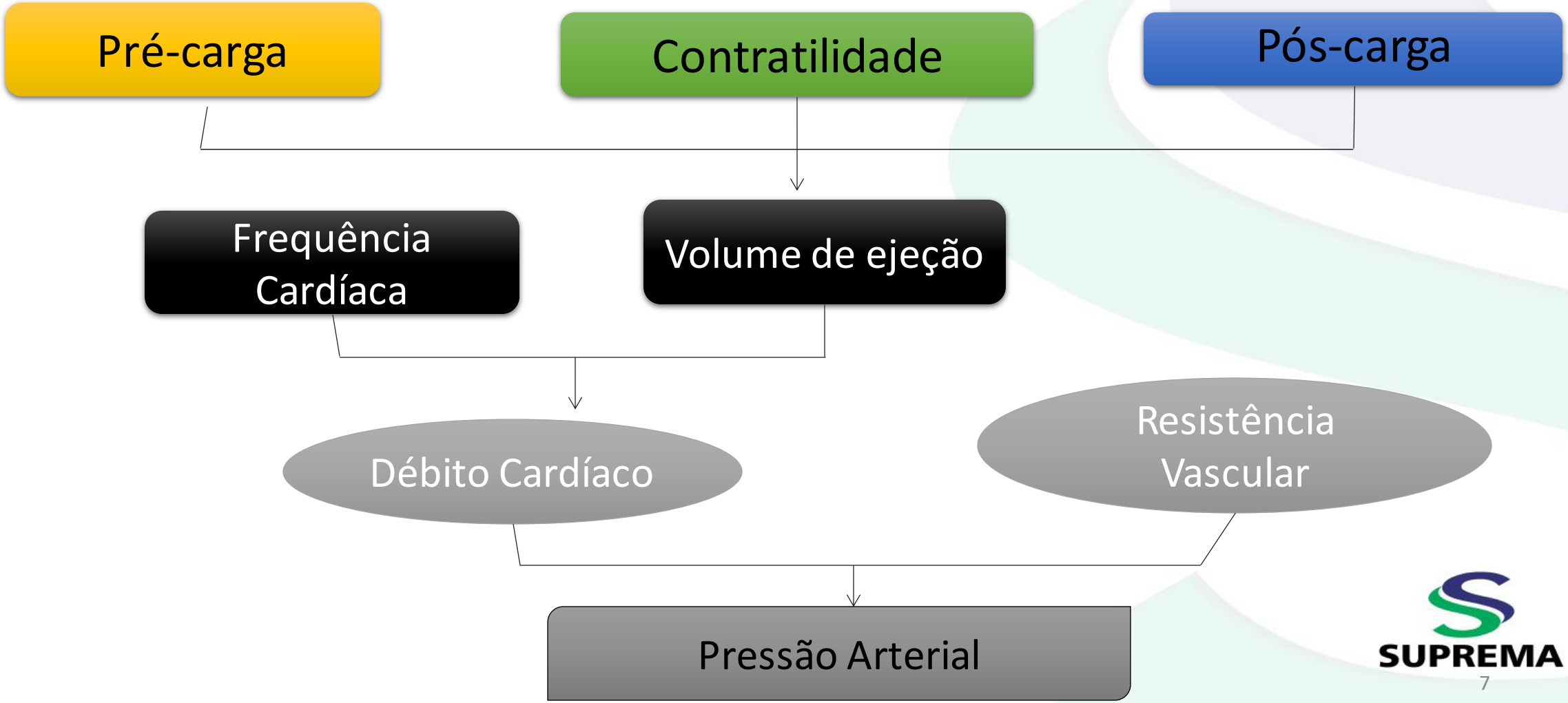
Transporte de oxigênio

A oferta de O2 aos tecidos depende :

- da concentração arterial de O2 (Hb, Sat O2 e pO2)
- do desempenho circulatório (débito cardíaco/ índice cardíaco)

SUPREMA

Regulação da Pressão Arterial



SUPREMA

Consumo de O2

Aumenta em situações como febre, agitação, hipermetabolismo e taquidispnéia

Extração de O2

- Quando ocorre queda no transporte de O2, o organismo procura manter suas necessidades atendidas aumentando a extração de O2 livre ou ligado a Hb

SUPREMA

Desequilíbrio

- Quando a extração já não consegue compensar : sofrimentos teciduais podendo levar a falência de orgãos.

- Causas :
  - hipovolemia,
  - alterações na contratilidade miocárdica,
  - vasodilatação,
  - pneumotórax hipertensivo etc…..

SUPREMA

Principais choques em crianças

- **HIPOVOLÊMICO: redução do volume sanguíneo**

  desidratação, perda sanguínea (politraumatizados), grandes queimados

- **DISTRIBUTIVO : distribuição inapropriada do volume e fluxo sanguíneo**

  infecções graves e sepse; choque anafilático, choque neurogênico

- **CARDIOGÊNICO : contratilidade cardíaca debilitada/ pode ocorrer por problema cardíaco primário ou por disfunção cardíaca provocada pela acidose devido ao acúmulo de ácido lático ou ainda por mediadores inflamatórios que podem agir diretamente sobre o miocárdio**

  cardiopatias congênitas ou adquiridas

- **OBSTRUTIVO : obstrução ao fluxo cardíaco**

  tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo

SUPREMA

Reconhecendo o Choque

- Início do processo → o mecanismo de homeostase preserva fluxo sanguíneo em órgãos de maior demanda metabólica (coração e cérebro) e reduz em pele, fígado, TGI, leito vascular renal → sinais clínicos do choque: taquicardia, palidez, extremidades frias e oligúria. Os pulsos periféricos estão presentes e a pressão arterial é normal

CHOQUE COMPENSADO

SUPREMA

Reconhecendo o Choque

- Se não houver reversão e os mecanismos compensatórios se tornarem insuficientes → hipotensão arterial sistólica, ausência de pulsos periféricos e rebaixamento do nível de consciência

CHOQUE DESCOMPENSADO

SUPREMA

AVALIAÇÃO INICIAL

Monitorização não invasiva:

- Frequência cardíaca,
- Frequência respiratória,
- Tempo de enchimento capilar (normal até 2 segundos),
- Saturação O2,
- Débito urinário (normal 1-2ml/kg/hora),
- Cor da pele e temperatura de extremidades
- Pulsos centrais e periféricos
- Pressão arterial

SUPREMA

Abordagem do paciente em choque

- Avaliar análise da função cardiovascular e do órgão-alvo

FUNÇÃO ÓRGÃO-ALVO

- Perfusão cerebral (nível de consciência: alerta, responde a estímulo verbal, doloroso, não responde)
- Perfusão cutânea (menor que 2 segundos)
- Perfusão renal (débito urinário de 1,5-2ml/kg/h)

SUPREMA

Abordagem do paciente em choque

Função cardiovascular

- Frequência cardíaca
- Ritmo cardíaco
- Pressão arterial
- Pulsos centrais e periféricos
- Tempo de enchimento capilar
- Cor e temperatura da pele

SUPREMA

Abordagem do paciente em choque

Definições de hipotensão pelos níveis de P.sistólica

- RN a termo: < 60 mmHg
- 1-12 meses: < 70 mmHg
- 1-10 anos < 70 + (idade anos x 2)
- > 10 anos: < 90

SUPREMA

Abordagem do paciente em choque

PULSOS:

- Centrais: femoral, carotídeo (crianças maiores), axilar
- Periféricos: braquial, radial, pedioso, tibial posterior

SUPREMA

Tratamento

- Expansão volumétrica
- Tratamento farmacológico:
  - Vasopressores
  - Inotrópico
  - Vasodilatadores

SUPREMA

Aspectos Básicos

Posição da criança:

- Criança estável: posição confortável, inclusive no colo da mãe
- Hipotensa e sem comprometimento respiratório: posição supina

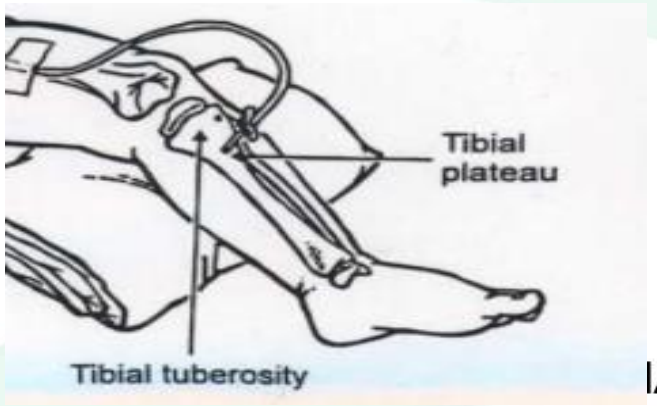
SUPREMA

Aspectos Básicos

- **Administrar alta concentração de oxigênio: máscara não reinalante com reservatório**

observar necessidade de CPAP, BIPAP ou ventilação mecânica

- **Estabelecer acesso vascular**: inclusive intra-ósseo se não for possível acesso venoso



Expansão Volumétrica

- Iniciar ressuscitação volêmica: 20ml/kg de solução isotônica (soro fisiológico ou ringer lactato) em 5-20 minutos (caso graves até 10 min)
- Repita o processo para restabelecer pressão arterial e perfusão tecidual. Em casos de trauma com hemorragia ➔ concentrado de hemácias (10 ml/kg) ***nos casos de choque hemorrágico: preferível**

- Modificar o volume em caso de suspeita de choque cardiogênico ou disfunção miocárdica: 5 -10 ml/kg em 10 a 20 min
  - Estertores pulmonares e hepatomegalia/ piora quando infusão rápida de volume/ Radiografia : área cardíaca aumentada/ ECO

SUPREMA

Monitorização

<u>Reavaliações frequentes:</u>

- Saturação
- Frequência cardíaca
- Pressão arterial
- Função neurológica
- Temperatura
- Débito urinário



SUPREMA

Expansão Volumétrica

- Após administração de 40-60 ml/kg reavaliar
- Mantendo sinais de choque: Prosseguir a expansão de volume de acordo com a resposta obtida, parâmetros laboratoriais, se possível pressão venosa central e propedêutica para tentar identificar causa do choque

SUPREMA

Propedêutica

Solicitar exames para avaliar a causa e as consequências do choque

- Hemograma completo
- Glicemia
- Gasometria arterial
- Cálcio, potássio
- Lactato

SUPREMA

Vasopressores e Inotrópicos

- **Adrenalina (Choque frio)**
  - 0,05-1,5 µg/kg/min
  - Aumenta FC, VS, contratilidade
  - Objetivo: PA adequada; taquicardia aceitável

- **Noradrenalina (choque quente)**
  - 0,05-1,0 µg/kg/min
  - Aumenta VS
  - Objetivo: PA adequada

- **Dopamina (choque frio)**
  - 2-20 µg/kg/min
  - Doses baixas, melhora a circulação renal, esplâncnica e aumenta a contratilidade
  - Doses elevadas aumentam a FC e VS
  - Objetivo: Melhorar a perfusão, PA, diurese
- **Dobutamina (sinais de insuficiência cardíaca)**
  - 1-20 µg/kg/min
  - Aumenta a contratilidade, pode reduzir o VS e a resistência vascular periférica (RVP)
  - Objetivo: Melhorar a perfusão, pode diminuir a PA

SUPREMA

Evolução

- Após restabelecimento das condições hemodinâmicas, prescrever hidratação básica

  (Holliday-segar)

Necessidades Hidroeletrolíticas Holliday-Segar

Manutenção	Soro glicosado 5% (ml)	Sódio (mEq)	Potássio (mEq)
1-10 Kg	100 ml/Kg	3 mEq/Kg	2 mEq/Kg
11-20Kg	1000 + 50 ml /Kg > 10 Kg	30 + 2mEq/Kg > 10 Kg	20 + 1 mEq/Kg > 10 Kg
> 20 Kg	1500 + 20ml/Kg > 20 Kg	50 + 1mEq /kg > 20 kg	30 + 0,5mEq/Kg > 20 Kg
Superfície (m^2)	1800	50	40

SUPREMA

Necessidades de Eletrólitos

Holliday-Segar (modificado):

- Na: 2-3 mEq/100ml
- K: 1- 2mEq/100 ml

Apresentações comerciais

- NaCl 20%: 1 ml = 3,4 mEq
- KCl 10% = 1ml = 1,3 mEq
- KCl 19,1% = 1ml = 2,5 mEq

SUPREMA

Exemplo

Criança de 10 Kg :

- 100ml/kg = 1000 ml
- Na: 3 mEq/kg = 30 mEq (1 ml=3,4 mEq) ➔ 8,8 ml
- K: 2 mEq/kg = 20 mEq (1ml=2,5 mEq) ➔ 8 ml

Soro final para correr em 24 horas

- Soro glicosado 5%: 1000 ml
- NaCl 20%: 8,8 ml
- KCl 19,1%: 8 ml

SUPREMA

Considerações

- Choque obstrutivo :
  - Pneumotórax : suspeitar em politraumatizado ou pacientes em VM / além dos sinais de choque : diminuição do murmúrio e timpanismo/ piora da função respiratória -----**Punção de tórax e drenagem**
  - Tamponamento cardíaco: paciente não responde ao tratamento usual do choque / abafamento de bulhas e achatamento do complexo QRS no ECG---- **Punção de alívio e drenagem**

SUPREMA

Considerações

- Em todos os tipos de choque : corrigir distúrbios metabólicos
- Encaminhar a criança a unidade de terapia intensiva
- Transporte se necessário : após estabilização

SUPREMA

Caso Clínico

- Criança de 10 anos com história de febre há 5 dias, dores no corpo e exantema que iniciou ontem. Hoje a criança está sem febre, porém a mãe observou sonolência importante. Refere ainda que a criança está com urina muito amarela e em menor quantidade. Peso = 30 kg

SUPREMA

Exame físico

- Sonolenta, respondendo mal às solicitações verbais. Pele fria sudoreíca.
- ACV: RCR2T, sem sopros. FC= 132 bpm.
- Pulsos periféricos não palpáveis.
- Pulsos centrais com amplitude diminuída.
- PA= 80 x 50 mmHg. Perfusão= 4 segundos
- AR : MV normoaudível, FR: 38 irpm, sem adventícios, sem esforço respiratório
- exantema maculopapular disseminado em todo o corpo

SUPREMA

Conduta

- Oxigenoterapia
- Acesso venoso
- Soro fisiológico 20ml/kg em 20 minutos ➔ 600ml de soro fisiológico

Conduta

- Após término da etapa rápida criança ainda sonolenta, pele fria, sudoreica.
- ACV: RCR2T, sem sopros. FC= 128 bpm. Pulsos periféricos não palpáveis. Pulsos centrais com amplitude diminuída. PA: 80x60 mmHg. Perfusão: 4 segundos
- Conduta: repetir expansão com 20ml/kg de soro fisiológico

SUPREMA

Conduta

- Após término da etapa, criança ainda muito sonolenta, respondendo mal às solicitações verbais.
- ACV: RCR2T, sem sopros. FC= 126 bpm. Pulsos periféricos não palpáveis. Pulsos centrais com amplitude diminuída. PA: 90x60 mmHg. Perfusão: 4 segundos
- Conduta: nova expansão com soro fisiológico

SUPREMA

Conduta

- Após 1 hora de expansão volumétrica (60ml/kg) nova reavaliação
- Criança ainda respondendo mal às solicitações verbais
- ACV: RCR2T, sem sopros. Fc: 120 bpm. Pulsos periféricos não palpáveis. Pulsos centrais agora com amplitude normal. PA: 90x60 mmHg. Perfusão: 4 segundos
- Conduta: manter expansão, iniciar aminas vasoativas e solicitar exames para esclarecimento diagnóstico

SUPREMA

Conduta

- Soro fisiológico 20 ml/kg em 20 minutos
- Solicitar exames (corrigir distúrbio metabólico)
- Escolha de amina:
  - Dopamina ou adrenalina (choque frio)
  - Noradrenalina (choque quente)
  - Dobutamina se houver sinais de insuficiência cardíaca

SUPREMA

Conduta

- Manter aminas e expansão até melhora do choque
- Após melhora, prescrever hidratação de manutenção e retirar aminas gradualmente com controle dos sinais de choque

SUPREMA

Hidratação de manutenção -30 kg

- **SG 5% : 1500 ml +(20 ml x10) = 1700 ml**
- **Na: 3 mEq/100 ml ---- 3x17 = 51 mEq**
  - **Em NaCl 20% : 51/ 3,4 = 15 ml**
- **K :2 Meq /100 ml ------ 2 x17 = 34 mEq**
  - **Em KCl 19% : 34/2,5 = 13,6 ml**
  - **Em KCl 10% : 34/1,3 = 26,1 ml**



4 etapas de 6 horas cada

SG 425 ml
+ NaCl 20% 3,7 ml
+ KCl 19 % - 3,4 ml
Correr a 72 ml/hora

SUPREMA

Conclusão

- Os choques mais comuns em pediatria são por hipovolemia ou sepse.
- O reconhecimento precoce dos sinais de choque é imprescindível para uma abordagem com resultados positivos.
- A oxigenoterapia e expansão volumêtrica são os primeiros passos da abordagem do choque.
- Reavaliações frequentes são necessárias para reestadiamento do paciente e decidir a próxima abordagem.

SUPREMA